

Théorie des frames de Gabor

Résultats classiques et défis sur des réseaux quelconques

Jules Gagnaire (IMB)

18 mai 2026

MARGAUX PhD Days

I - La théorie des frames :

Redondance et Stabilité

Les bases de Riesz dans un espace de Hilbert

$\mathcal{H}$ un espace de Hilbert (espace vectoriel complet, muni d'un produit scalaire, par ex. $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire euclidien).

Base de Riesz

Une suite $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{H}$ est une **base de Riesz** si elle est complète et s'il existe $0 < A \leq B < \infty$ tels que :

$$A \sum_{k \in I} |c_k|^2 \leq \left\| \sum_{k \in I} c_k f_k \right\|^2 \leq B \sum_{k \in I} |c_k|^2, \quad \{c_k\} \subset \mathcal{H}.$$

Reconstruction : Tout signal $f \in \mathcal{H}$ s'écrit de manière unique :

$$f = \sum c_k f_k.$$

L'opérateur de synthèse : $T : \{c_k\} \mapsto \sum c_k f_k$ permet la reconstruction.

- **La borne B** : Garantit que l'opérateur T est borné. Une erreur de transmission numérique Δc est contenue :

$$\|\Delta f\|^2 \leq B \sum |\Delta c_k|^2.$$

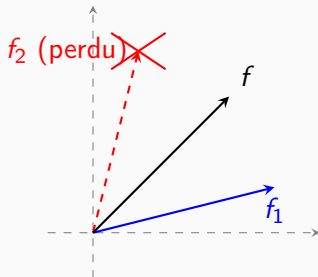
- **La borne A** : Garantit la stabilité de l'inversion. Un bruit de mesure physique Δf ne fait pas exploser le calcul des coefficients :

$$\sum |\Delta c_k|^2 \leq \frac{1}{A} \|\Delta f\|^2.$$

La limite des bases : la vulnérabilité

Le problème de la rigidité : Décomposition exacte et unique $\implies$ information exclusive.

- **Perte de complétude** : Retirer un seul élément f_j détruit la base.
- **Conséquence théorique** : Impossible de reconstruire les signaux ayant une composante selon f_j .
- **Conséquence physique** : Sensibilité critique à la perte de données.



Définition d'une frame

Le concept : Introduire de la redondance.

Définition d'une frame

Une suite $\{f_k\}_{k \in I}$ est une **frame** s'il existe $0 < A \leq B < \infty$ tels que :

$$A\|f\|^2 \leq \sum_{k \in I} |\langle f, f_k \rangle|^2 \leq B\|f\|^2, \quad \forall f \in \mathcal{H}.$$

- **La surcomplétude** : Plus de vecteurs que nécessaire. La perte d'un coefficient peut être compensée par les autres.
- **Lien avec base de Riesz** : Une base de Riesz est une frame.

Exemple 1 : La redondance triviale

Soit $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ une base orthonormée de $\mathcal{H}$.

- **Famille** : $\{e_1, e_1, e_2, e_3, \dots\}$.
- **Bilan** : C'est une frame (bornes $A = 1$ et $B = 2$).
- **Résilience** : La suppression d'un e_1 ne détruit pas la complétude.

Exemple 2 : Mercedes-Benz

$$f_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad f_3 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- **Bilan** : C'est une frame ($A = B = 3/2$).
- **Résilience** : La perte de n'importe quel f_k laisse une base de $\mathbb{R}^2$.

Les opérateurs de frame

La reconstruction d'un signal à l'aide d'une frame s'appuie sur trois opérateurs :

1. L'opérateur d'analyse $T^* : \mathcal{H} \rightarrow \ell^2(\mathbb{N})$:

$$T^*f = \{\langle f, f_k \rangle\}_{k=1}^{\infty}.$$

2. L'opérateur de synthèse $T : \ell^2(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{H}$:

$$T\{c_k\}_{k=1}^{\infty} = \sum_{k \in \mathbb{N}} c_k f_k.$$

3. L'opérateur de frame $S : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ défini par $S = TT^*$:

$$Sf = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, f_k \rangle f_k.$$

Rappel : $\ell^2(\mathbb{N}) = \{(c_k)_{k \in \mathbb{N}} \mid \sum_{k \in \mathbb{N}} |c_k|^2 < \infty\}.$

Propriétés de l'opérateur S :

- S est auto-adjoint.
- Bornes de frame $\implies S$ positif, borné $\implies S$ est **inversible**.

Théorème de décomposition : La reconstruction de f repose sur l'inversion de S :

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, f_k \rangle S^{-1} f_k.$$

Exemple : Rôle explicite de S et S^{-1}

1. Action de l'opérateur de frame S : Frame redondante : $\{f_k\} = \{e_1, e_1, e_2, e_3, \dots\}$

$$Sf = 2\langle f, e_1 \rangle e_1 + \sum_{k=2}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k.$$

- Direction redondante : $Se_1 = 2e_1$.
- Autres directions : $Se_k = e_k$ pour $k \geq 2$.

2. Action de l'opérateur inverse S^{-1} :

$$S^{-1}e_1 = \frac{1}{2}e_1 \quad \text{et} \quad S^{-1}e_k = e_k \quad \text{pour } k \geq 2.$$

3. Calcul de $S^{-1}f_k : \{f_k\} = \{e_1, e_1, e_2, e_3, \dots\}$

$$\{S^{-1}f_k\} = \left\{ \frac{1}{2}e_1, \frac{1}{2}e_1, e_2, \dots \right\}$$

4. Reconstruction de f : La formule $f = \sum \langle f, f_k \rangle S^{-1}f_k$ donne :

$$f = \langle f, e_1 \rangle \left(\frac{1}{2}e_1 \right) + \langle f, e_1 \rangle \left(\frac{1}{2}e_1 \right) + \sum_{k=2}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k$$

Le bilan de la théorie des Frames :

- Les frames fournissent un cadre mathématique pour une **reconstruction stable** grâce à la **redondance**.

Le nouveau défi physique :

- Comment appliquer cette robustesse à un problème réel, comme la **localisation** d'une onde ?
- **L'objectif** : Construire une nouvelle frame qui opère sur le **temps** et la **fréquence**.

II - L'Analyse Temps-Fréquence et les frames de Gabor

Rappel : La Transformée de Fourier

Rappel : $L^2(\mathbb{R}) = \{f \mid \int_{\mathbb{R}} |f|^2 < \infty\}$, c'est un espace de Hilbert pour le p.s.
 $\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f \bar{g}$.

Transformée de Fourier : Pour un signal $f \in L^2(\mathbb{R})$:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi\omega t} dt.$$

Représentation **temporelle** (t) $\longrightarrow$ représentation **fréquentielle** (ω).

Deux représentations exclusives :

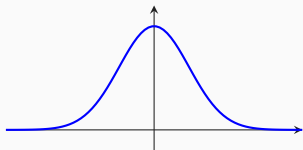
- Temps $f(t)$: Temporalité connue, spectre inconnu.
- Fréquence $\hat{f}(\omega)$: Spectre connu, temporalité effacée.

Dualité Temps-Fréquence : Comparaison des Modèles

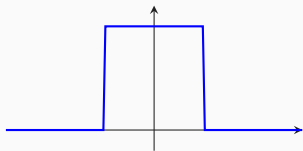
Domaine Temporel $f(t)$

Domaine Fréquentiel $\hat{f}(\omega)$

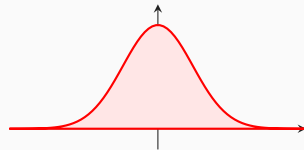
Gaussienne e^{-t^2}



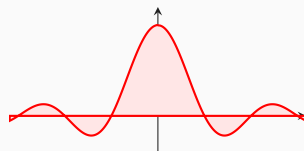
Fonction Porte (Localisée)



Spectre Gaussien



Sinus Cardinal $\sin(\omega)/\omega$ (Étalé)



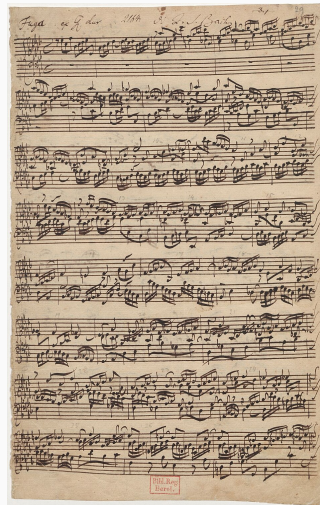
L'idéal : La métaphore de la partition de musique

L'objectif de l'analyse Temps-Fréquence :

Créer une représentation hybride bidimensionnelle mesurant l'intensité de la fréquence ω à l'instant t .

Une **partition musicale** est la représentation parfaite :

- **Axe horizontal** : Le temps (quand jouer).
- **Axe vertical** : La fréquence (quelle note).
- **Atomes** : Chaque note est un "atome".



Inégalité de Heisenberg

Pour tout signal $f \in L^2(\mathbb{R})$, on a :

$$\int_{\mathbb{R}} t^2 |f(t)|^2 dt \int_{\mathbb{R}} \omega^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega \geq \frac{1}{16\pi^2} \|f\|_2^4.$$

Interprétation :

- **La balance** : Si on concentre le signal dans le temps (t), son spectre s'étale dans les fréquences (ω), et inversement.
- **Conséquence** : Impossibilité d'isoler une fréquence à un instant précis.

La solution : La transformée à court terme (STFT)

Pour approcher cet idéal, on utilise une fonction **fenêtre** g (localisée, ex : une Gaussienne) que l'on fait glisser sur le signal.

Short-Time Fourier Transform (STFT)

$$V_g f(x, \omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{g(t - x)} e^{-2i\pi\omega t} dt$$

Les atomes de Gabor : Projeter f sur une famille :

$$g_{x,\omega}(t) = e^{2i\pi\omega t} g(t - x)$$

La STFT s'écrit comme un produit scalaire : $V_g f(x, \omega) = \langle f, g_{x,\omega} \rangle$.

Exploitation numérique : On échantillonne le plan (x, ω) sur un **réseau régulier**

$$\Lambda = \alpha\mathbb{Z} \times \beta\mathbb{Z}, \quad \alpha, \beta > 0.$$

Système de Gabor régulier

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) = \left\{ e^{2i\pi m\beta t} g(t - n\alpha) \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Question : Ce système forme-t-il une frame pour $L^2(\mathbb{R})$?

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) = \{e^{2i\pi m\beta t} g(t - n\alpha) \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Condition nécessaire de Frame

Si $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une frame de $L^2(\mathbb{R})$, alors :

$$\alpha\beta \leq 1$$

Le lien Base de Riesz / Frame

$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une frame et $\alpha\beta = 1 \iff \mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une base de Riesz.

- **La sécante hyperbolique** : $g(x) = (e^{ax} + e^{-ax})^{-1}$ avec $a > 0$. Janssen (2002) a prouvé que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une frame de Gabor *si et seulement si* $\alpha\beta < 1$.
- **La Gaussienne** : $g(x) = e^{-\pi x^2}$. Lyubarskii (1992) et Seip (1992) ont prouvé que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une frame de Gabor *si et seulement si* $\alpha\beta < 1$.

III - La question de l'échantillonnage irrégulier

Motivation : Pourquoi l'échantillonnage irrégulier ?

Le problème physique : Dans la réalité, une grille parfaite n'existe pas :

- **Imprécisions** : Les capteurs ont des imprécisions temporelles.
- **Pertes de données** : Capteurs défaillants, paquets perdus.

L'intérêt des Gabor frames irrégulières

Soit $S \subset \mathbb{R}^2$,

$$\mathcal{G}(g, S) = \{g(t - \lambda_1)e^{2i\pi\lambda_2 t} \mid (\lambda_1, \lambda_2) \in S\}.$$

Question : Ce système forme-t-il une frame pour $L^2(\mathbb{R})$?

L'échantillonnage irrégulier : Le cas de la Gaussienne

Le résultat de Seip et Lyubarskii (1992)

Pour la Gaussienne $g(x) = e^{-\pi x^2}$, la théorie s'étend à un ensemble d'échantillonnage $S \subset \mathbb{R}^2$:

Théorème

Pour un ensemble séparé $S \subset \mathbb{R}^2$, $\mathcal{G}(g, S)$ est une frame de $L^2(\mathbb{R})$ si et seulement si

$$D^-(S) = \liminf_{R \rightarrow \infty} \inf_{z \in \mathbb{C}} \frac{\text{Card}(S \cap Q_R(z))}{R^2} > 1,$$

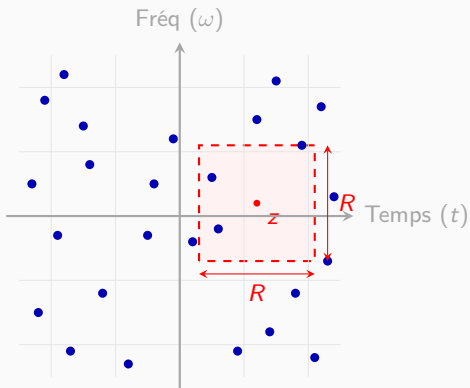
où $Q_R(z)$ est le carré de centre $z \in \mathbb{C}$ et de côté $R > 0$.

Rappel : Un ensemble S est dit séparé s'il existe $\delta > 0$ tel que

$$|x - y| > \delta, \quad x \neq y \in S.$$

Interprétation de la densité : $D^-(S) = \liminf_{R \rightarrow \infty} \inf_{z \in \mathbb{C}} \frac{\text{Card}(S \cap Q_R(z))}{R^2} > 1$

- Chercher un R tel qu'en déplaçant le carré (Q_R) partout dans le plan il y ait au moins R^2 échantillons.



La méthode : L'espace de Bargmann-Fock

L'étude de la frame se ramène à trouver des **suites d'échantillonnage** dans l'espace de Bargmann-Fock.

- **L'espace de Bargmann-Fock** $\mathcal{F}$: L'espace des fonctions entières (i.e. dérivables au sens complexe) telles que :

$$\|f\|_{\mathcal{F}}^2 = \iint_{\mathbb{C}} |f(z)|^2 e^{-\alpha|z|^2} dx dy < \infty, \quad z = x + iy.$$

- **Suite de sampling** : Une suite discrète Γ est d'échantillonnage pour $\mathcal{F}$ s'il existe $A, B > 0$ tels que :

$$A\|f\|_{\mathcal{F}}^2 \leq \sum_{z \in \Gamma} e^{-\alpha|z|^2} |f(z)|^2 \leq B\|f\|_{\mathcal{F}}^2, \quad f \in \mathcal{F}.$$

Le résultat de Baranov et Belov (2024)

Réseau semi-irrégulier $S = \Lambda \times \alpha\mathbb{Z}$, $g(x) = (e^{ax} + e^{-bx})^{-1}$ avec $\operatorname{Re}(a), \operatorname{Re}(b) > 0$:

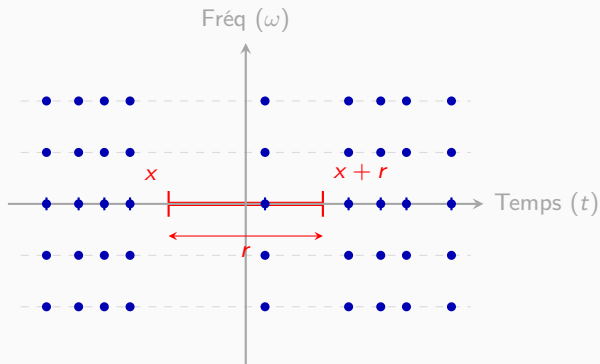
Théorème

Pour un ensemble séparé $\Lambda \subset \mathbb{R}$, le système $\mathcal{G}(g, \Lambda \times \alpha\mathbb{Z})$ est une frame de $L^2(\mathbb{R})$ si et seulement si

$$D^-(\Lambda) = \liminf_{r \rightarrow \infty} \inf_{x \in \mathbb{R}} \frac{\operatorname{Card}(\Lambda \cap [x, x+r])}{r} > \alpha.$$

Interprétation de la densité : $D^-(\Lambda) = \liminf_{r \rightarrow \infty} \inf_{x \in \mathbb{R}} \frac{\text{Card}(\Lambda \cap [x, x+r])}{r} > \alpha$

- Chercher un r tel qu'en déplaçant l'intervalle $([x, x+r])$ partout sur l'axe temporel, il y ait au moins αr échantillons.



La méthode : Les Small Fock Spaces

Baranov et Belov passent par un résultat de suite de sampling dans **Small Fock Spaces**.

- **Small Fock Spaces** $\mathcal{F}_{\beta,\gamma}$: Espace des fonctions holomorphes sur $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ vérifiant :

$$\int_{\mathbb{C}} |f(z)|^2 e^{-2\varphi(z)} dm_2(z) < \infty.$$

où m_2 est la mesure de Lebesgue planaire $\frac{1}{\pi} dx dy$.

- **Suite de sampling** : Une suite $\{\lambda_n\} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ est une suite d'échantillonnage dans $\mathcal{F}_{\beta,\gamma}$ s'il existe $A, B > 0$ tels que :

$$A\|f\|_{\beta,\gamma}^2 \leq \sum_n (1 + |\lambda_n|^2) e^{-2\varphi(\lambda_n)} |f(\lambda_n)|^2 \leq B\|f\|_{\beta,\gamma}^2, \quad f \in \mathcal{F}_{\beta,\gamma}.$$

Merci de votre attention !

Références :

-  A. Baranov et Yu. Belov. *Irregular sampling for hyperbolic secant type functions*. Advances in Mathematics, 458 :109981, 2024.
-  O. Christensen. *An Introduction to Frames and Riesz Bases*. Birkhäuser, Boston, 2002.
-  A. J. E. M. Janssen et T. Strohmer. *Hyperbolic Secants Yield Gabor Frames*. Applied and Computational Harmonic Analysis, 12(2) :259–267, 2002.
-  Yu. I. Lyubarskii. *Frames in the Bargmann space of entire functions*. Advances in Soviet Mathematics, 11 :167–180, 1992.
-  K. Seip. *Density theorems for sampling and interpolation in the Bargmann-Fock space I*. Journal für die reine et angewandte Mathematik, 429 :91–106, 1992.